Nyquist Sampling Theorem

奈奎斯取樣定理 | 從連續到離散訊號

Sampling 取樣

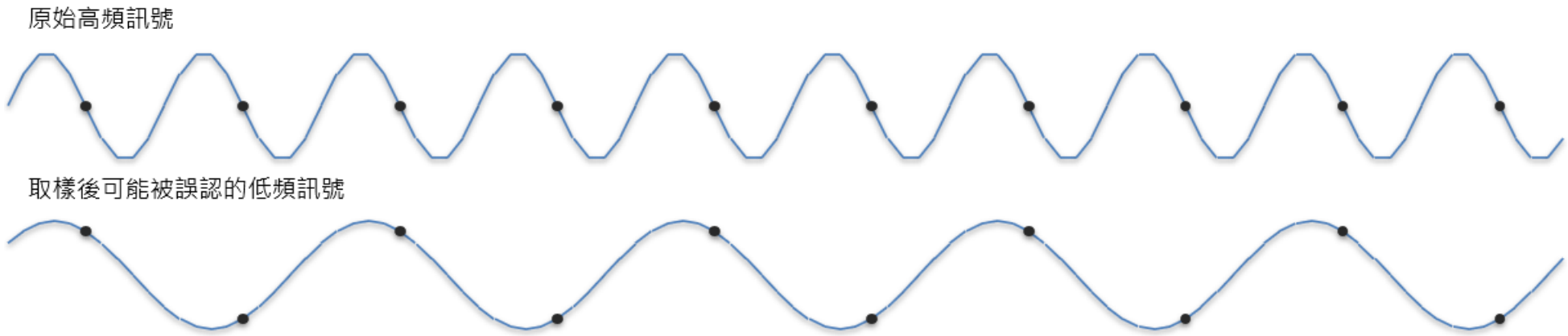
- 連續訊號 x(t)：時間是連續的，例如聲音、溫度 --------- **類比**
- 離散訊號 x[n]：只在特定時間點取得訊號值 --------- **數位**
- 取樣頻率 fs：每秒鐘取得多少個樣本（samples/second）。
- 例如 fs = 8 kHz，代表每秒取 8000 個樣本。

Nyquist Sampling Theorem 原理

若連續時間訊號的最高頻率為 fmax，則要能從取樣後的資料「完整重建」原始訊號，必須滿足：

$$fs \geq 2fmax$$

- 當 fs < 2fmax 時，可能產生 Aliasing（混疊），導致原始訊號無法正確恢復。

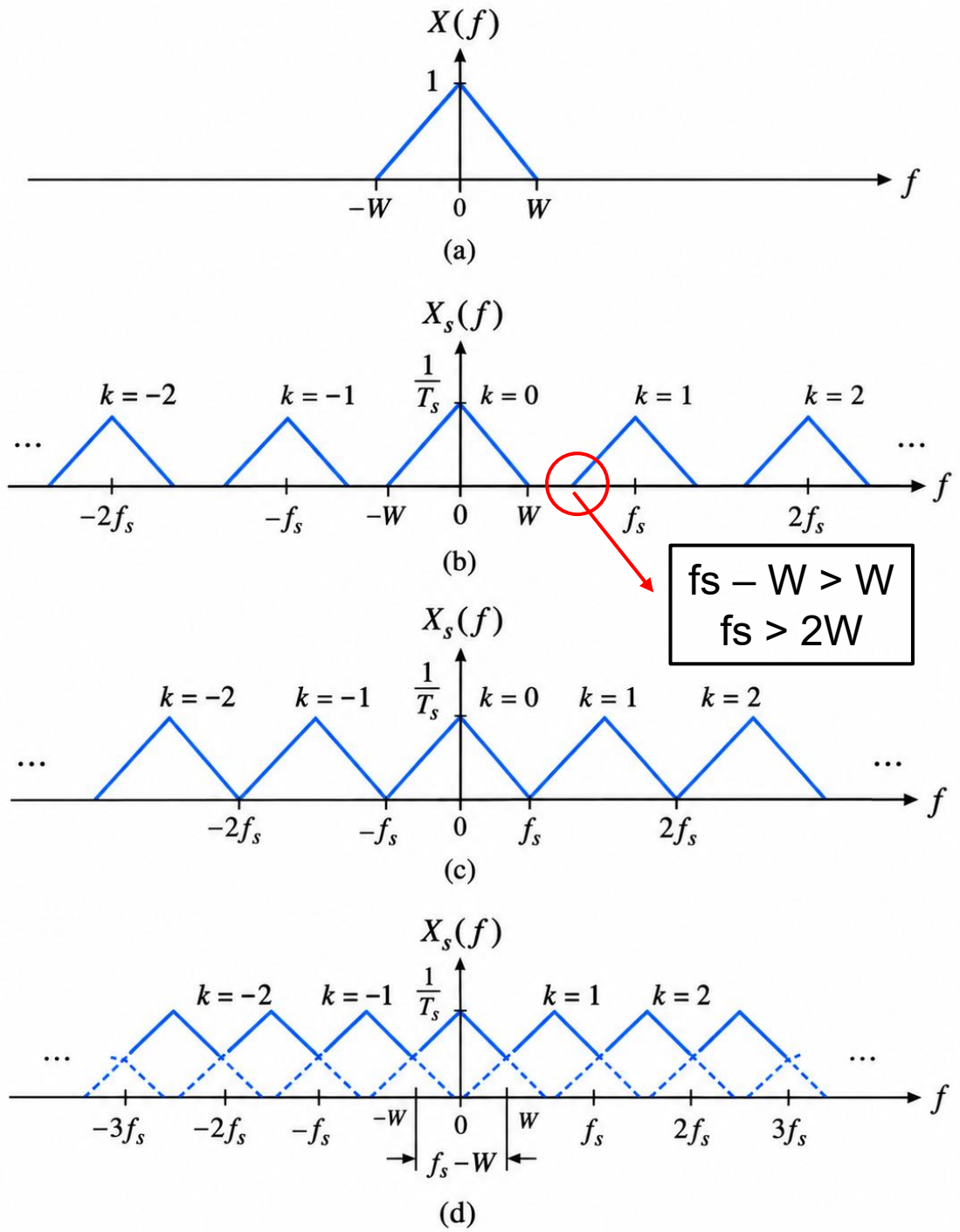


原始訊號

取樣後

fs 降低

fs 再降低



Aliasing !!!

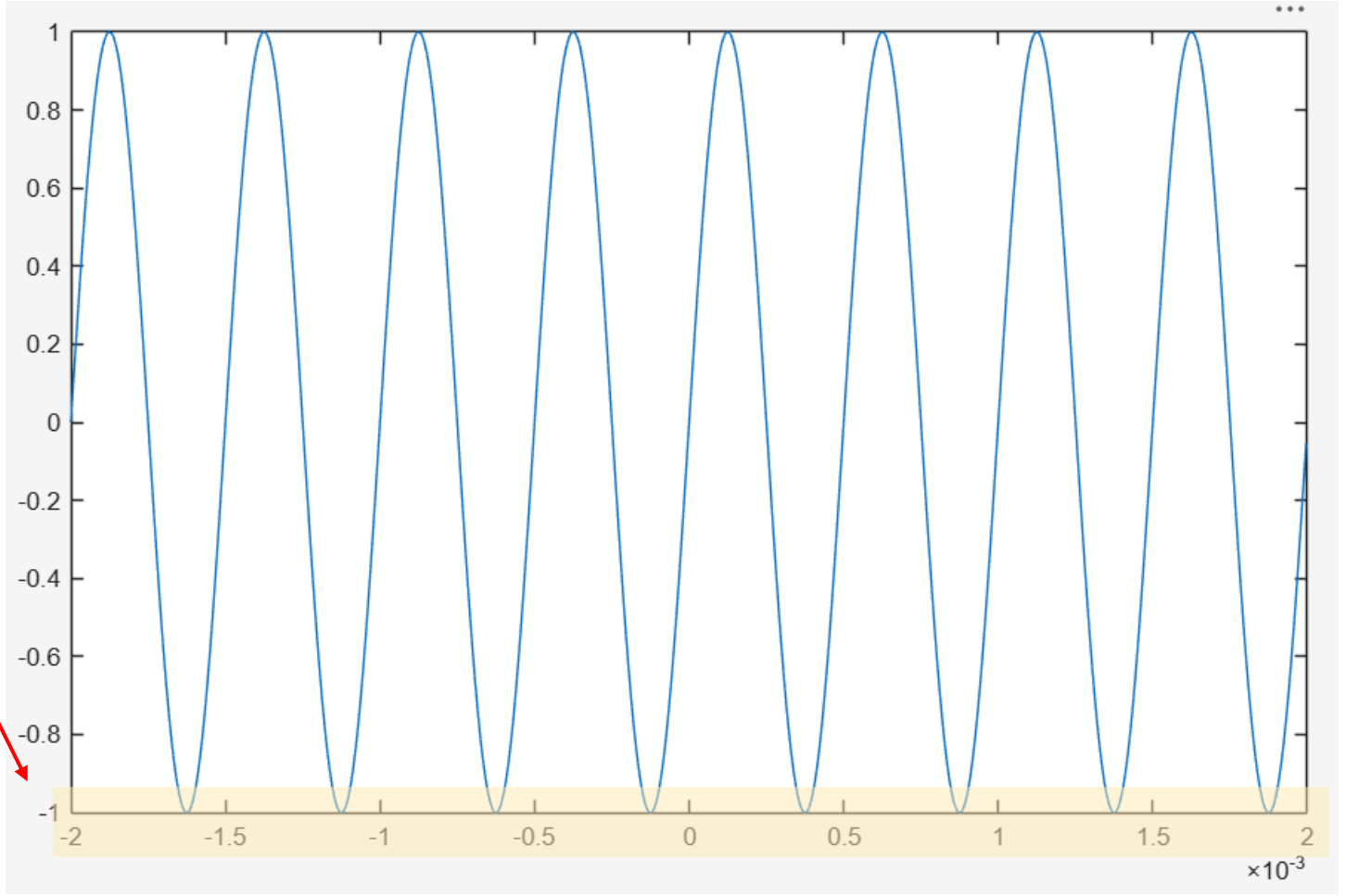
程式碼

```
clc; clear;
```

```
% 高取樣率，用來近似連續時間訊號
fs = 240e3;
dt = 1/fs;
t = -0.002 : dt : 0.002-dt;
```

```
% 原始固定弦波頻率
f0 = 2e3;

% 原始訊號
y = sin(2*pi*f0*t);
```



建立 time domain 橫軸

程式碼

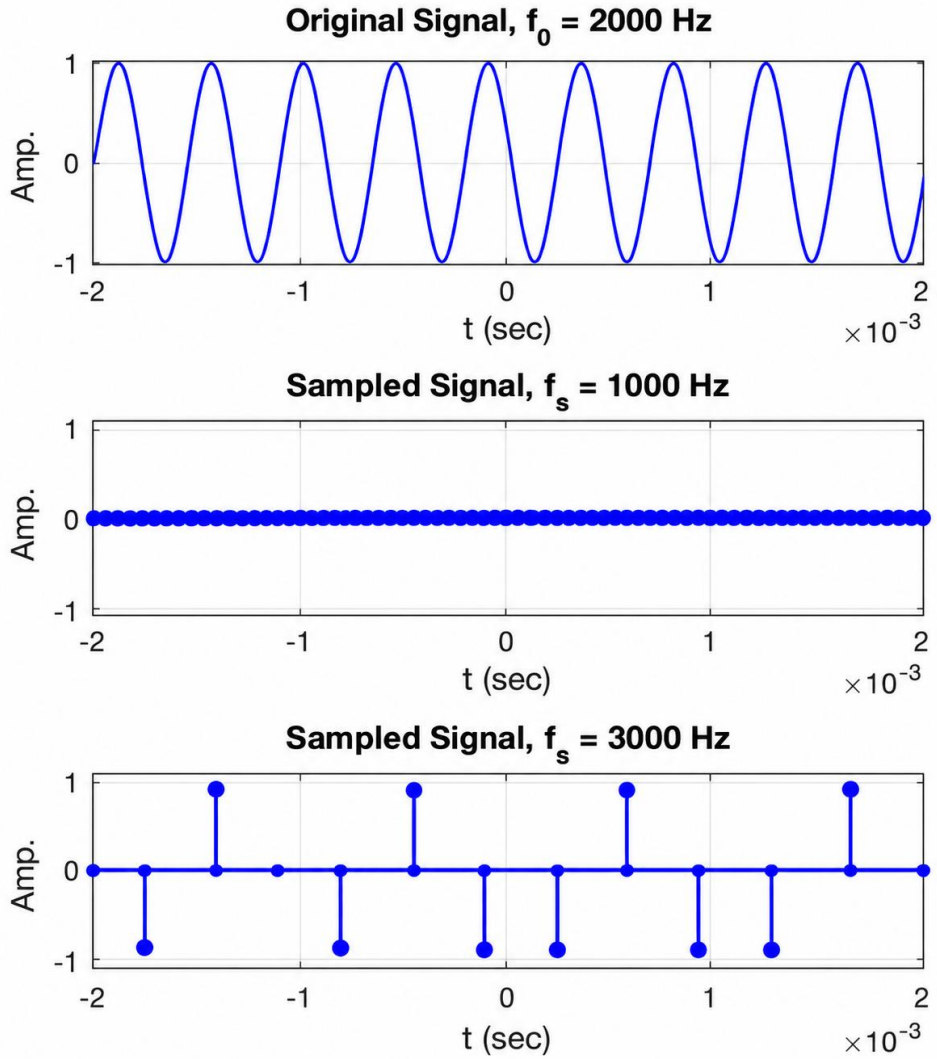
```
% 要測試的取樣頻率
fs_num = [1e3 3e3 4e3 5e3 8e3];

% 儲存取樣後訊號
y_sample = zeros(length(fs_num), length(t));

% 用不同 fs 進行取樣
for i = 1:length(fs_num)
    n = round(fs/fs_num(i));
    idx = 1:n:length(t);
    y_sample(i, idx) = y(idx);
end
```

利用 for 迴圈進行 5 次取樣

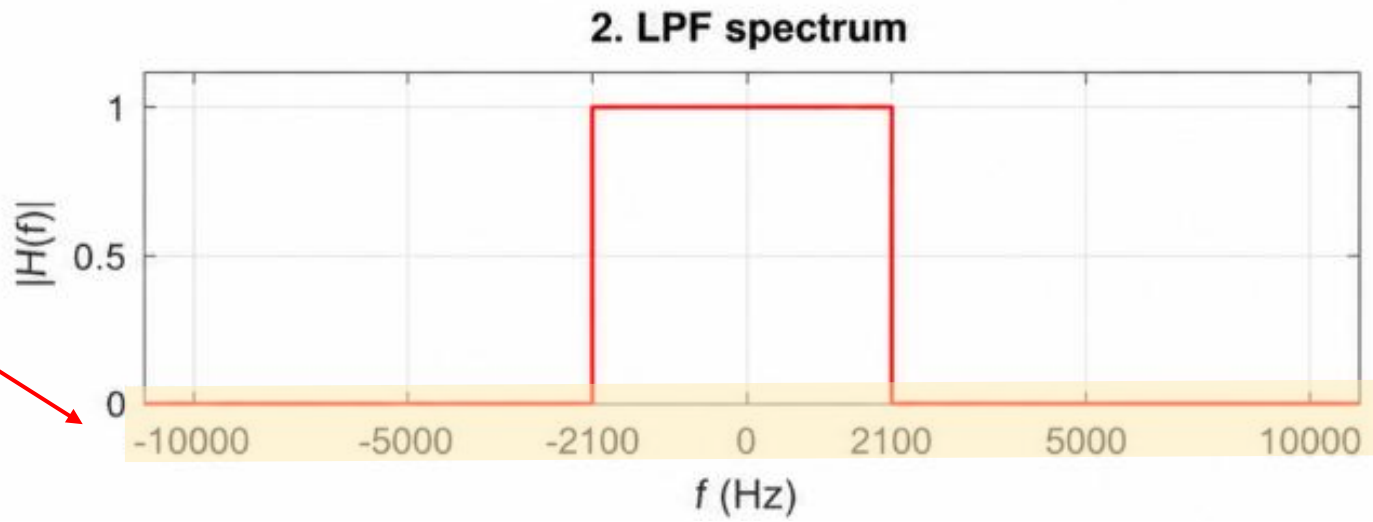
When i = 1
n = 240e3 / 1e3 取整數
idx = 1, 241, 481 ……



程式碼

```
% 頻率軸
N = length(y);
f = (-N/2:N/2-1)*(fs/N);

% 建立理想低通濾波器
h_lpf = sinc(2.1*f0*t)/N*(2.1*f0)/2;
```



建立 frequency domain 橫軸

程式碼

```
figure
% ===== 原始訊號(圖1~圖4) =====
subplot(length(fs_num)+1,4,1)
plot(t, y, 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
xlim([min(t) max(t)])
title(['Original Signal, f_0 = ', num2str(f0), ' Hz'])
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amp.')

subplot(length(fs_num)+1,4,2)
plot(f, abs(fftshift(fft(y))), 'r', 'LineWidth', 1)
hold on
plot(f, abs(fftshift(fft(h_lpf)))./max(abs(fftshift(fft(h_lpf)))) .* max(abs(fftshift(fft(y)))), 'k', 'LineWidth', 1)
grid on
xlim(6*[-f0 f0])
title('Freq. Response of Original Signal and LPF')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|X(f)| & |H_{LPF}(f)|')
hold off
```

畫圖重點

- 橫軸座標標題 > xlabel
- 縱軸座標標題 > ylabel
- 表格標題 > title
- 格線 > grid
- 多張圖片 > subplot

圖 1 : 原始訊號 (time domain)

圖 2 : 原始訊號 & LPF (frequency domain)

程式碼

```
% 原始訊號經過 LPF
y_lpf = zeros(length(fs_num)+1, length(t));
y_lpf(1,:) = conv(y, h_lpf, 'same');

subplot(length(fs_num)+1,4,3)
plot(f, abs(fftshift(fft(y_lpf(1,:)))), 'r', 'LineWidth', 1)
grid on
xlim(6*[-f0 f0])
title('Freq. Response of Original Signal Passing LPF')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|Y(f)|')

subplot(length(fs_num)+1,4,4)
plot(t, y_lpf(1,:), 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
xlim([min(t) max(t)])
title('Reduction Signal')
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amp.')
```

將訊號回傳至都為零的矩陣中

Row 1 -> 0 0 0 0 0 0 ……共有 length(t) 個

Row 2 -> 0 0 0 0 0 0 ……共有 length(t) 個

~

Row 6 -> 0 0 0 0 0 0 ……共有 length(t) 個

圖 3 : 經過 LPF 後的訊號

(frequency domain)

圖 4 : 經過 LPF 後的訊號

(time domain)

程式碼

利用 for 迴圈處理多個不同取樣頻率

fs_num = 1000、3000、4000、5000、8000

5、9、13、17

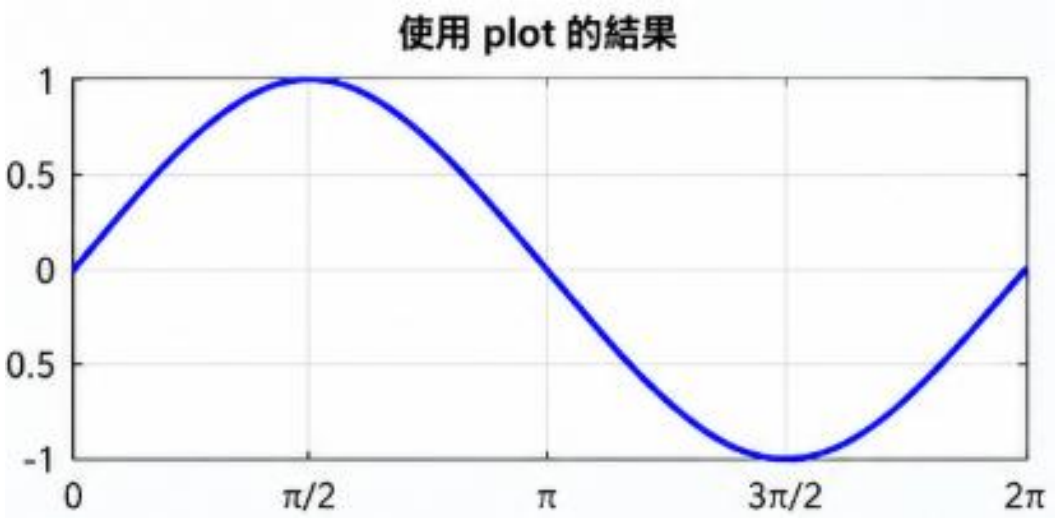
```
% ===== 各種取樣頻率(圖5~圖20) =====
for i = 1:length(fs_num)

    % 時域取樣圖
    subplot(length(fs_num)+1,4,4*i+1)
    stem(t, y_sample(i,:), 'filled', 'b', 'LineWidth', 1)
    grid on
    xlim([min(t) max(t)])
    ylim([-1.1 1.1])
    xlabel('t (sec)')
    ylabel('Amp.')
    title(['Sampled Signal, f_s = ', num2str(fs_num(i)), ' Hz'])

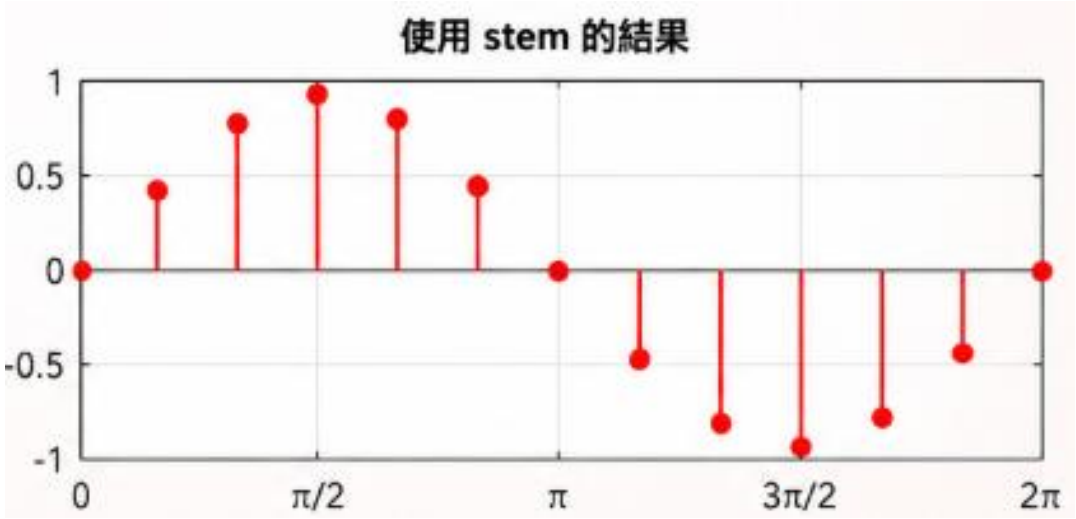
    % 取樣後頻譜 + LPF
    subplot(length(fs_num)+1,4,4*i+2)
    plot(f, abs(fftshift(fft(y_sample(i,:)))), 'r', 'LineWidth', 1)
    hold on
    plot(f, abs(fftshift(fft(h_lpf)))./max(abs(fftshift(fft(h_lpf)))) .* max(abs(fftshift(fft(y_sample(i,:))))), 'k', 'LineWidth', 1)
    grid on
    xlim(6*[-f0 f0])
    xlabel('f (Hz)')
    ylabel('|X_s(f)| & |H_{LPF}(f)|')
    title('Freq. Response of Sampled Signal and LPF')
    hold off
```

plot / stem

plot：畫連續曲線



stem：畫離散取樣點



程式碼

```
    % 取樣訊號經過 LPF
    y_lpf(i+1,:) = conv(y_sample(i,:), h_lpf, 'same');

    subplot(length(fs_num)+1,4,4*i+3)
    plot(f, abs(fftshift(fft(y_lpf(i+1,:)))), 'r', 'LineWidth', 1)
    grid on
    xlim(6*[-f0 f0])
    xlabel('f (Hz)')
    ylabel('|Y_s(f)|')
    title('Freq. Response of Sampled Signal Passing LPF')

    subplot(length(fs_num)+1,4,4*i+4)
    plot(t, y_lpf(i+1,:), 'b', 'LineWidth', 1)
    grid on
    xlim([min(t) max(t)])
    xlabel('t (sec)')
    ylabel('Amp.')
    title(['Reduction Signal, f_s = ', num2str(fs_num(i)), ' Hz'])
end
sgtitle('實驗三 Nyquist 取樣 第1題 固定單一弦波的 Nyquist 取樣與重建','FontName','Arial')
```

回家作業

1. 解釋 Matlab 中的 fft(), fftshift() 之作用
2. Sampling 和 Fourier transform 有什麼關聯
3. 如何避免 aliasing
4. 上課程式碼結果截圖
5. 心得

p.s. 每人繳交 pdf 一份 (標楷體 & Time New Roman)

不用實驗原理、實驗目的

不接受補交